

Programme Résilience 2045

La ressource biomasse existe-t-elle ?

Analyse territoriale des gisements mobilisables d'ici 2045

Document de travail — Juillet 2026 | Version 3

1. La question centrale : « Où allez-vous trouver toute cette biomasse ? »

C'est la première objection que soulève tout interlocuteur informé face au Programme Résilience V11. Elle est légitime. Cette note y apporte une réponse structurée et territorialisée, en distinguant rigoureusement les gisements documentés, les gisements plausibles et les gisements prospectifs.

La réponse tient en une phrase : le programme ne repose pas sur une ressource unique ni sur une extension massive des cultures énergétiques. Il s'appuie sur un portefeuille de gisements complémentaires dont la mobilisation peut être progressive et conditionnelle.

Convention de lecture — Niveaux de maturité des gisements

Les gisements sont classés selon trois niveaux de maturité appliqués dans tous les tableaux de cette note :

- Niveau 1 — Vert : gisement immédiatement mobilisable, filière existante, données documentées (IGN, FCBA, ONF, GRDF, ADEME)
- Niveau 2 — Orange : gisement plausible, nécessite contractualisation longue durée ou structuration de filière
- Niveau 3 — Gris : gisement prospectif, horizon 2035+, verrous réglementaires ou techniques non levés

2. La contribution chiffrée de chaque gisement — Tableau de référence V11

Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des gisements en quatre blocs : A (pyrogazéification V11), B (méthanisation V11), C (Sabatier V11) et D (gisements complémentaires identifiés par cette note, non intégrés dans le scénario V11 central). Les chiffres des blocs A, B et C sont directement issus de la section 2.2 du Programme Résilience V11 consolidé (mai 2026).

	● NIVEAU 1 — VERT Mobilisable immédiatement	● NIVEAU 2 — ORANGE Nécessite contractualisation ou structuration de filière	● NIVEAU 3 — GRIS Prospectif — horizon 2035+
--	--	--	---

Ni v.	Source de biomasse	Gisement (Mt MS/an)	Rendement (MWh/t MS)	Potentiel bio-CH ₄ (TWh/an)	Qualification — Source
BLOC A — Pyrogazéification lignocellulosique (150 sites × 1 000 t/j) — Objectif V11					
1	Bois mort + rémanents forestiers	13–15	~3,0	~38–44	✓ Robuste V11 — IGN IFN v3 / FCBA
1	Ripisylves + bois de rivières	3–4	~3,0	~8–11	✓ Robuste V11 — entretien réglementaire obligatoire
1	Résidus tempêtes (variable)	3–5	~3,0	~8–14	✓ Robuste V11 — récurrent sur 20 ans
1	Houppiers + branches	8–10	~3,0	~22–27	Plausible V11 — mobilisation progressive
1	Éclaircie non commerciale	7–10	~3,0	~20–28	Plausible V11 — dépend politique sylvicole
2	Bois chauffage substitué (conditionnel PAC + substitution)	~16	~3,0	~48	⚠ Conditionnel V11 — nécessite déploiement PAC résidentiel
	Sous-total Pyrogazéification V11	50–60 Mt MS/an	~3,0	~144–172 TWh/an central ~158 TWh	Source : Programme Résilience V11 section 2.2 — mai 2026
BLOC B — Méthanisation biomasse humide — Objectif V11					
1	Biodéchets ménagers + boues STEP (AGEC 2023 — tri à la source obligatoire)	7–11	~1,5	~8–12	✓ Robuste — obligation réglementaire AGEC. Production nationale déjà ~3 TWh/an en croissance rapide
1	Résidus viti / arbori / maraîchers	6–9	~1,8	~11–16	✓ Robuste — filières agri-méthanisation existantes
1	CIVE (Cultures Intermédiaires à Vocation Énergétique)	7–8	~1,8	~13–14	✓ Robuste V11 — éligibles RED II. Parc existant 12 sites en France (GRDF 2024)

Ni v.	Source de biomasse	Gisement (Mt MS/an)	Rendement (MWh/t MS)	Potentiel bio-CH ₄ (TWh/an)	Qualification — Source
2	Pailles céréales (tension usage amendement à surveiller)	12–18	~2,2	~26–40	⚠ Plausible V11 — tension avec retour au sol. Priorité aux digestats pyrogaz V11
	Sous-total Méthanisation V11	32–46 Mt/an	~1,7–2,2	~58–82 TWh/an central ~70 TWh	Source : Programme Résilience V11 section 2.2 NB : production nationale actuelle ~12 TWh/an (GRDF décembre 2024), objectif PPE3 ~60 TWh à 2030 — le V11 à 70 TWh en 2045 est donc CONSERVATEUR par rapport à la trajectoire actuelle en cours.
BLOC C — Sabatier (électrolyse + CO ₂ biogénique — surplus ENR curtailés)					
2	Électrolyseurs PEM + Sabatier (50 GW — absorbe ~67 TWh ENR curtailés)	— (électrique)	—	~40 TWh	Plausible V11 — TRL 7–8. Valorise les surplus ENR. Améliore FC nucléaire 75,9→85,9 %. CAPEX ~35 Md€
BLOC D — Gisements complémentaires identifiés par cette note (non intégrés dans V11 central)					
2	Miscanthus sur terres en déprise (France centrale — scénario central 1 Mha)	~13	~3,0	~39	Plausible — filière +13%/an. Contrats 15 ans requis. Coût implantation 3 000–4 000 €/ha.
1	Débroussaillage DFCI (forêt méditerranéenne — gisement existant non valorisé)	3–5	~3,0	~9–15	✅ Mobilisable immédiatement — zéro plantation. Référence : Gardanne 855 000 t/an. Co-bénéfice incendie.
2	Sorgho biomasse (Occitanie, PACA, Rhône-Alpes)	3–8	~3,0	~9–24	Plausible — 28 000 ha existants +25%/an. Culture annuelle = contractualisation souple.
2	TCR robinier / taillis calcaires (Causse, Ardèche, Cévennes)	4–8	~3,0	~12–24	Plausible — terres impropres agriculture alimentaire. Pérenne 15–20 ans.
3	Arundo donax (terres dégradées Languedoc)	3–6	~2,8	~8–17	Prospectif — espèce invasive classée. Cadastre réglementaire requis. Non retenu dans scénario central.
	OBJECTIF V11 CENTRAL (Blocs A + B + C)	—	—	~262 TWh/an	Source : Programme Résilience V11 section 2.2 — m 2026
	PLAFOND CRÉDIBLE 2045 (V11 + gisements complémentaires Blocs A+B+C+D niveaux 1+2)	—	—	~310–380 TWh/an	Marge de sécurité : +18 à +45 % au-dessus de l'objectif central. Signification : si un gisement prend du retard, les autres compensent. Les gisements de niveau 3 (arundo, agave) ne sont pas nécessaires pour atteindre l'objectif V11.

Le chiffre politique à retenir — Marge de sécurité sur le gisement

L'objectif V11 central est de ~262 TWh/an de bio-CH₄ (158 pyrogaz + 70 méthanisation + 40 Sabatier).

Les gisements complémentaires du Bloc D (niveaux 1 et 2 uniquement) ajoutent ~70–100 TWh/an potentiels. Le plafond crédible 2045 est donc de ~310–380 TWh/an — soit +18 à +45 % au-dessus de l'objectif central.

Ce n'est pas une surestimation : c'est une marge de sécurité. Si la pyrogazéification prend du retard sur certains sites, la méthanisation et les cultures dédiées peuvent compenser. Le programme n'a besoin des gisements de niveau 3 que pour une croissance au-delà de 2035.

Point important sur la méthanisation : la production nationale de biométhane injecté est déjà ~12 TWh/an (GRDF décembre 2024), avec 1 200+ sites en service et un objectif PPE3 de ~60 TWh à 2030. L'objectif V11 de 70 TWh en 2045 est donc CONSERVATEUR par rapport à la trajectoire actuelle — ce qui renforce la crédibilité du gisement global.

3. Les terres agricoles disponibles — Trois facteurs de libération

Le gisement miscanthus et sorgho (Bloc D) repose sur des terres agricoles devenant économiquement marginales. Trois facteurs structurels y contribuent, à des rythmes différents.

3.1 Déprise structurelle (Niveau 1 — immédiat)

- **Flux net** : au moins 20 000 ha abandonnés par l'agriculture chaque année (CGAAER, janvier 2025).
- **Stock disponible** : environ 2,5 Mha de friches ou surfaces sous-exploitées (Conseil supérieur du notariat, 2024). Disponible dès aujourd'hui.

3.2 Stress hydrique (Niveau 1→2 — progressif)

- **Tendance documentée** : rendements blé tendre en baisse de 10–15 % par décennie dans les zones exposées (INRAE, 2024). Beauce Sud, Berry, Roussillon en première ligne.
- **Pertinence biomasse** : miscanthus et sorgho maintiennent leurs rendements sur ces terres là où blé et maïs décrochent — plantes C4 à haute efficacité hydrique.

3.3 Concurrence internationale — Scénario prospectif (Niveau 2)

Note méthodologique : le lien entre compétition internationale et libération de terres françaises dépend de nombreux facteurs (prix mondiaux, PAC, coûts de production). Le chiffre ci-dessous est un scénario plausible, non une conséquence attendue.

- **Scénario central** : si les zones françaises à faibles rendements (< 60 q/ha de blé) perdent leur compétitivité face aux céréales mondiales à horizon 2030–2035, entre 500 000 et 1 Mha de terres marginales pourraient être disponibles pour des cultures de diversification dont la biomasse énergétique.
- **Facteurs conditionnels** : prix mondiaux, soutien PAC sur ces surfaces, alternatives disponibles (agrivoltaïsme, renaturation, cultures protéagineuses).

4. Pourquoi l'agriculteur aurait-il intérêt à cultiver cette biomasse ?

La disponibilité physique des terres est nécessaire mais non suffisante. L'équation économique doit être favorable pour l'agriculteur.

Les cinq leviers d'attractivité économique pour le producteur

- Contrat garanti 15 ans avec prix plancher connu à l'avance — l'agriculteur échappe à la volatilité structurelle des marchés céréaliers internationaux depuis 2022.
- Faible consommation d'intrants — miscanthus et sorgho ne nécessitent ni pesticides, ni herbicides après implantation, ni azote significatif. Coût de production prévisible et stable.
- Revenus complémentaires issus du biochar — les sites de pyrogazéification V11 produisent du biochar certifié EBC valorisable à 150–300 €/t comme amendement organique. L'agriculteur fournisseur peut en bénéficier en retour, réduisant ses achats d'engrais chimiques.
- Stabilité vs volatilité céréalière — sur une terre marginale peu compétitive, la biomasse énergétique offre un revenu stable là où les aléas climatiques et les chocs de marché rendent les céréales de plus en plus risquées.
- Simplicité technique pour les cultures pérennes — le miscanthus ne demande qu'une récolte annuelle après implantation. Compatible avec une exploitation en transition ou un exploitant vieillissant.

L'agriculteur ne « sort pas » de son métier. Il diversifie ses revenus, stabilise son exploitation sur ses terres les moins productives et devient un acteur local de la transition énergétique — tout en conservant ses meilleures terres pour les productions alimentaires.

5. Le levier le plus rapide dans le Midi : la forêt méditerranéenne et le débroussaillage DFCI

Un gisement existant — actuellement brûlé ou abandonné sur place

Dans les zones PACA, Gard, Hérault et Roussillon, des millions de tonnes de pin d'Alep, chêne kermès et garrigue sont soit brûlées sur place, soit abandonnées dans le cadre des opérations DFCI.

Gisement national estimé : 3–5 Mt MS/an non valorisé (ONF, 2022).

Potentiel bio-CH₄ : ~9–15 TWh/an à ~3 MWh/t MS — sans aucune plantation, sans modification foncière.

PCI résineux et chênes méditerranéens : 4,8–5,2 MWh/t MS — supérieur aux graminées énergétiques.

Argument politique fort : valoriser ce flux, c'est produire de l'énergie renouvelable ET réduire le risque incendie.

Référence industrielle : centrale biomasse de Gardanne (E.ON, PACA) — 855 000 t/an de biomasse locale dont une large part issue du débroussaillage et de l'élagage agricole et routier (Bioenergie-promotion.fr, 2020).

6. Matrice territoriale — Zones et cultures par niveau de maturité

Zone	Ni v.	Culture / Gisement prioritaire	Logique	Pertinence Programme Résilience V11
France centrale (Beauce, Berry, Bourgogne)	1→2	Miscanthus giganteus	Déprise + stress hydrique blé	Gisement principal cultures dédiées. 0,5–1,5 Mha libérables d'ici 2045. ~18–58 TWh/an. Filière en croissance +13%/an.
PACA / Var / Bouches-du-Rhône	1	Garrigue + Pin d'Alep (DFCI)	Biomasse existante brûlée sur place	Mobilisation immédiate sans plantation. ~9–15 TWh/an national. Double bénéfice énergie + prévention incendie.
Occitanie plaine	2	Sorgho biomasse	Concurrence céréales + sécheresse	Culture annuelle — contractualisation souple. Bon potentiel méthanogène (proche maïs). Complémentaire pailles V11.
Causses / Ardèche / Cévennes	2	TCR robinier sur sols calcaires	Terres impropres cultures alimentaires	Valorise surfaces définitivement sorties de l'agriculture. Pérenne 15–20 ans, coupe tous les 5–8 ans.
Languedoc / Hérault /	3	Arundo donax (terres	Rendement max terres	Uniquement terres dégradées loin des cours d'eau. Cadrage réglementaire

Zone	Ni v.	Culture / Gisement prioritaire	Logique	Pertinence Programme Résilience V11
Gard		dégradées uniquement)	marginales	strict requis. Non dans scénario central V11.
Landes / Gascogne / S-O	2	Switchgrass	Sols acides légers	Alternative pérenne au miscanthus sur sols sableux acides du Sud-Ouest.

7. Points de vigilance — Ce que cette analyse ne tranche pas

- **Compétition foncière** : les terres libérées peuvent être captées par d'autres usages (renaturation, photovoltaïque au sol, agrivoltaïsme). La contractualisation longue durée (15 ans minimum) est le seul levier de sécurisation.
- **Rendements réels en pyrogazéification** : miscanthus et sorgho ont des compositions différentes des bois forestiers (taux de cendres plus élevé, chlore dans le sorgho). Validation indispensable sur les sites pilotes Phase 0 (2027–2029).
- **Coût d'implantation du miscanthus** : 3 000–4 000 €/ha avec délai de 2–3 ans avant première récolte. Requiert une avance remboursable intégrée dans le contrat d'approvisionnement ou un soutien FEADER.
- **Statut de l'arundo donax** : rendement exceptionnel (20–35 t MS/ha) mais espèce invasive classée. Cadrage juridique national requis avant tout déploiement. Non intégré dans le scénario central V11.

8. Conclusion — La diversité du gisement est un facteur de résilience

Conclusion

Contrairement à une idée souvent avancée, le développement de la pyrogazéification ne repose pas sur une unique ressource ni sur une extension massive des cultures énergétiques. Il s'appuie sur un portefeuille de gisements complémentaires, adaptés aux réalités de chaque territoire : rémanents forestiers, biomasse de débroussaillage, terres agricoles en déprise et cultures dédiées sur surfaces économiquement marginales.

Cette diversité constitue l'un des principaux facteurs de résilience du programme : elle réduit la dépendance à une ressource unique, limite les conflits d'usage avec l'alimentation, et permet une montée en puissance progressive.

Les gisements de niveau 1 (immédiatement mobilisables — forêt, DFCI, méthanisation existante) couvrent à eux seuls plus de 30 % de l'objectif V11. Les gisements de niveau 2 portent ce taux à 61–88 %. Le plafond crédible 2045, avec les gisements complémentaires identifiés dans cette note, atteint ~310–380 TWh/an — soit une marge de sécurité de +18 à +45 % au-dessus de l'objectif central de 262 TWh/an. Le programme n'a besoin des gisements de niveau 3 que pour une phase de croissance optionnelle après 2035.

Sources

- Programme Résilience V11 — Document consolidé (mai 2026), section 2.2 : décomposition gisements pyrogaz + méthani. + Sabatier.
- GRDF — Panorama du biogaz en France, décembre 2024 : production biométhane injecté ~12 TWh/an, 1 200+ sites, objectif PPE3 ~60 TWh à 2030.
- IGN / FCBA — Inventaire Forestier National v3 : gisements rémanents forestiers documentés.
- ONF — Rapport biomasse forêt méditerranéenne (2022) : gisement DFCI 3–5 Mt MS/an non valorisé.
- CGAAER — Rapport prospectif terres agricoles délaissées (janvier 2025) : flux 20 000 ha/an, stock ~2,5 Mha.
- INRAE — Adaptations cultures céréalières au changement climatique (2024) : rendements blé ~10–15 %/décennie.
- DRAAF Bourgogne-Franche-Comté / Académie d'Agriculture : miscanthus 11 460 ha (2024), +13 %/an, 13–14 t MS/ha.
- Terre-net / Sorghum ID — Projet BFF : sorgho 28 000 ha (2020), +25 %/an.
- Bioenergie-promotion.fr — Centrale Gardanne (E.ON) : 855 000 t/an biomasse locale.